МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»

Направление подготовки

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Учебный проект по дисциплине «Управление проектами»

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «ВОЛЬТМАРКЕТ»

Учёт закупок и продаж электроники

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ВЫБОРЕ ДИЗАЙНА И ОФОРМЛЕНИЯ

Версия системы 1.2.1

Санкт-Петербург

2026

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ описывает выбор дизайна и оформления информационной системы «ВольтМаркет» на платформе «1С:Предприятие 8.3».

В документе приведены анализ пользователей и требований, концепция фирменного стиля, цветовая палитра с оценкой контрастности, типографика, логотип, иконки и фотографии товаров, а также реализация оформления в конфигурации: начальная страница, формы справочников и документов, удобство добавления товаров, оформление броней, условное оформление, отчёты, печатные формы и китайский интерфейс. Сведения соответствуют версии 1.1.0 системы.

Документ оформлен с учётом ГОСТ 7.32-2017.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Введение 5

2 Анализ пользователей и требований 6

2.1 Пользователи и сценарии 6

2.2 Требования и ограничения 6

3 Концепция фирменного стиля 7

4 Цветовая палитра 8

4.1 Контрастность 9

5 Типографика 10

6 Логотип, иконки и изображения 11

6.1 Логотип и баннеры 11

6.2 Иконки разделов 11

6.3 Фотографии товаров 12

7 Реализация оформления в конфигурации 13

7.1 Элементы стиля и общие картинки 13

7.2 Начальная страница 13

7.3 Формы справочника «Номенклатура» 14

7.4 Формы документов 16

7.5 Удобство добавления товаров 16

7.6 Оформление броней 18

7.7 Условное оформление списков и отчётов 19

7.8 Печатные формы 20

7.9 Китайский интерфейс 21

7.10 Оформление автоснятия броней и отчёта «Остаток, забронировано, доступно» 22

8 Ограничения и направления развития 24

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 25

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 26

1 Введение

Настоящий документ описывает выбор дизайна и оформления информационной системы «ВольтМаркет» – прикладного решения на платформе «1С:Предприятие 8.3» для учёта закупок и продаж магазина электроники.

Задание проекта требует, чтобы конфигурация была оформлена в соответствии с выбранным дизайном, а в справочнике «Номенклатура» выводились фотографии товаров. Цели оформления:

- сделать интерфейс узнаваемым и единым во всех формах, отчётах и печатных документах;
- выделить главное для пользователя: суммы, остатки, итоговые показатели;
- ускорить работу за счёт наглядного рабочего стола и фотографий товаров;
- сохранить читаемость и контрастность текста;
- обеспечить одинаковое оформление для русского и китайского языков интерфейса.

В версии 1.1.0 по заданию на доработку в систему добавлено бронирование товаров, а формы оформления закупок и продаж переработаны, чтобы пользователю было удобнее и быстрее добавлять товары. Новые формы выполнены в том же фирменном стиле; изменения оформления описаны в подразделах 6.2, 7.2, 7.4–7.6. В версии 1.2.0 добавлены форма «Автоснятие броней», которая показывает работу регламентного задания по снятию просроченных броней, и отчёт «Остаток, забронировано, доступно»; их оформление выполнено в том же фирменном стиле (подраздел 7.10).

2 Анализ пользователей и требований

2.1 Пользователи и сценарии

Основные пользователи системы и их потребности, влияющие на оформление, приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Пользователи и их потребности

Пользователь	Типичные действия	Что важно в интерфейсе
Закупщик	Ведение каталога, оформление поступлений, контроль остатков	Быстро найти товар, видеть его фото и остаток, видеть, что заканчивается, и сразу заказать это поставщику
Продавец	Оформление продаж и броней, ведение покупателей и цен	Быстро добавить несколько товаров, видеть цену, свободный остаток и фото, сразу заметить бронь покупателя и просроченные брони
Администратор	Контроль всех данных и отчётов	Показатели за месяц на одном экране, наглядные отчёты

2.2 Требования и ограничения

При выборе дизайна учитывались требования задания (цветовое оформление конфигурации, фотографии в номенклатуре) и ограничения платформы: интерфейс «Такси» задаёт общую компоновку окна, панель разделов и вид стандартных элементов (кнопок, полей ввода, таблиц). Конфигурация может управлять цветами и шрифтами своих форм, картинками, начальной страницей, условным оформлением списков и отчётов, но не темой оформления самой платформы.

3 Концепция фирменного стиля

Название «ВольтМаркет» образовано от единицы электрического напряжения «вольт» и слова «маркет» и сразу сообщает, что магазин продаёт электронику. Образ электричества стал основой стиля: главный графический символ – янтарная молния, основные цвета – глубокий тёмно-синий и «экранный» голубой.

Стиль сформулирован как **технологичный и деловой**. Ключевые качества:

- **технологичность** – цвета экранов и подсветки, плоские (flat) иконки, современные скругления;
- **надёжность** – тёмно-синий как цвет доверия и стабильности, характерный для корпоративных и технологических брендов;
- **энергия** – яркий янтарный акцент молнии, используемый дозированно;
- **минимализм** – светлый фон, мало декоративных элементов, цвет только там, где он несёт смысл.

Цвет в системе выполняет функцию, а не только украшает: тёмно-синий выделяет заголовки форм, синий – суммы, действия и активные брони, голубой – подсказки, янтарный и жёлтый – предупреждения, красный – брони с истёкшим сроком и ошибки, серый – неактуальные данные (непроведённые документы, закрытые брони).

4 Цветовая палитра

Фирменная палитра состоит из семи цветов (рисунок 1). Для предупреждений добавлены три служебных цвета: красный для просроченных броней и убытка, янтарный фон и тёмно-янтарный текст для строк с нехваткой товара. Все цвета заданы в конфигурации элементами стиля (таблица 2), поэтому меняются в одном месте и одинаково применяются во всех формах, отчётах и печатных формах.



Рисунок 1 – Фирменная палитра ВольтМаркет

Таблица 2 – Цвета палитры

Элемент стиля	HEX	RGB	Назначение
ЦветОсновной	#0F2747	15, 39, 71	Фон шапок форм, заголовки, текст карточек
ЦветСиний	#1565C0	21, 101, 192	Суммы документов, итоги, кнопки быстрых действий
ЦветАкцент	#00B4D8	0, 180, 216	Подзаголовки и подсказки на тёмном фоне
ЦветЯнтарный	#FFB300	255, 179, 0	Молния логотипа, предупреждающие акценты
ЦветФонаСветлый	#EAF4FB	234, 244, 251	Фон карточек показателей и панелей фото
ЦветТекстаНаТемном	#FFFFFF	255, 255, 255	Текст на тёмно-синем фоне
ЦветНеПроведен	#8796A5	135, 150, 165	Непроведённые документы, второстепенный текст
ЦветПросрочено	#C62828	198, 40, 40	Просроченные брони, отрицательная прибыль в отчётах
ЦветФонаПредупреждения	#FFE8B3	255, 232, 179	Фон строк с нехваткой товара в подборе и отчётах
ЦветТекстаПредупреждения	#8A5A00	138, 90, 0	Текст строк с нехваткой товара в отчётах

Цвета распределены по правилу «60–30–10»: около 60 % площади занимают белый и светлый фон, около 30 % – синие оттенки (шапки, таблицы, кнопки), около 10 % – акценты (голубой, янтарный). Это сохраняет интерфейс спокойным и не утомляет глаза при долгой работе.

4.1 Контрастность

Контрастность основных сочетаний рассчитана по методике WCAG 2.1 (таблица 3). Для обычного текста рекомендуется не менее 4,5:1, для крупного текста и элементов интерфейса – не менее 3:1.

Таблица 3 – Контрастность цветовых сочетаний

Сочетание	Контраст	Оценка
Белый текст на тёмно-синем (шапки форм)	15,0:1	Высокий
Тёмно-синий текст на светлом фоне (карточки)	13,4:1	Высокий
Янтарный на тёмно-синем (логотип, баннер)	8,3:1	Высокий
Голубой на тёмно-синем (подсказки)	6,1:1	Соответствует норме для обычного текста
Синий на белом (суммы, итоги)	5,7:1	Соответствует норме для обычного текста
Серый на белом (непроведённые документы)	3,0:1	Норма для элементов интерфейса
Белый текст на фирменном синем (итог накладной)	5,7:1	Высокий
Тёмно-янтарный текст на янтарном фоне (нехватка товара)	5,2:1	Высокий

Серый цвет непроведённых документов намеренно менее контрастен: он показывает, что документ не влияет на учёт и находится «в черновике». При этом текст остаётся читаемым.

5 Типографика

Шрифты интерфейса заданы элементами стиля на основе системного шрифта платформы (таблица 4). Сначала в стилях был указан шрифт Segoe UI, но в китайском интерфейсе жирные иероглифы при этом отображались некорректно. Поэтому выбран системный шрифт: он одинаково хорошо отображает кириллицу, латиницу и китайские иероглифы.

Таблица 4 – Шрифты интерфейса

Элемент стиля	Размер	Начертание	Применение
ШрифтЗаголовка	16 пт	Полужирный	Заголовок в шапке формы
ШрифтПоказателя	20 пт	Полужирный	Значения показателей на рабочем столе
ШрифтКрупный	13 пт	Полужирный	Итоговая сумма, цена товара, приветствие
ШрифтЖирный	10 пт	Полужирный	Группы товаров, суммы в списках, заголовки групп

Используются шрифты без засечек – они лучше читаются на экране. Иерархия задаётся размером и начертанием: заголовок формы → показатели и итоги → обычный текст → второстепенные подписи. В печатных формах используется шрифт Arial размером 10–14 пт.

6 Логотип, иконки и изображения

Графические элементы системы показаны на рисунок 2.



Рисунок 2 – Логотип, иконки разделов, фото товаров и баннеры

6.1 Логотип и баннеры

Логотип – белый скруглённый квадрат с янтарной молнией и надпись «ВольтМаркет» на тёмно-синем градиенте. Скруглённый квадрат напоминает значок приложения и выглядит современно, молния связывает логотип с названием. На начальной странице используется широкий баннер с логотипом и подписью «Учёт закупок, продаж и складских остатков магазина электроники»; для китайского интерфейса подготовлен отдельный баннер «伏特商城 VoltMarket».

6.2 Иконки разделов

Для пяти разделов нарисованы собственные иконки 32×32 пикселя в фирменных цветах: «Покупка» – коробка со стрелкой поступления, «Продажа» – тележка, «Бронирование» – календарь с янтарной отметкой (товар отложен на дату), «Аналитика» – столбчатая диаграмма, «Справочники» – страница списка. Все иконки выполнены в одном стиле: тёмно-синий скруглённый фон, белый контур и янтарный акцент.

6.3 Фотографии товаров

Требование задания – вывод фотографий в справочнике «Номенклатура». Для 17 демонстрационных товаров подготовлены изображения в едином стиле: формат 600×450 пикселей (4:3), светлый градиентный фон, мягкая тень, товар по центру. Единый стиль делает каталог аккуратным, как в интернет-магазине. Если фотография не загружена, выводится заглушка «Фото не загружено» в нейтральных серых тонах. Пользователь может загрузить собственную фотографию в форматах PNG, JPG, BMP или GIF.

7 Реализация оформления в конфигурации

7.1 Элементы стиля и общие картинки

В конфигурации созданы 14 элементов стиля (10 цветов и 4 шрифта, разделы 4 и 5) и 9 общих картинок: Логотип, Баннер, БаннерКитайский, НетФото, РазделПокупка, РазделПродажа, РазделБронирование, РазделАналитика, РазделСправочники. Формы ссылаются на элементы стиля, а не на конкретные значения цветов, поэтому изменение элемента стиля сразу меняет оформление всей системы.

7.2 Начальная страница

Начальная страница «Рабочий стол» (рисунок 3) – первое, что видит пользователь. Сверху расположен баннер, ниже – приветствие с именем пользователя и датой и кнопки, разделённые на две группы: синие кнопки «Оформить» (поступление, продажа, бронь) – главные действия, белые кнопки «Открыть» – списки и отчёты. Далее пять карточек показателей на светлом фоне (подпись тёмно-синим, значение крупным синим шрифтом, пояснение серым), в том числе новая карточка «В резерве по броням», и две таблицы рядом: товары, которые заканчиваются (с кнопкой «Заказать поставщику»), и активные брони, где брони с истёкшим сроком выделены красным. Кнопки и карточки, недоступные по роли, скрываются. В версии 1.2.0 в группу «Открыть» добавлена кнопка отчёта «Остаток, забронировано, доступно», а под таблицей активных броней – кнопка «Автоснятие просроченных броней».

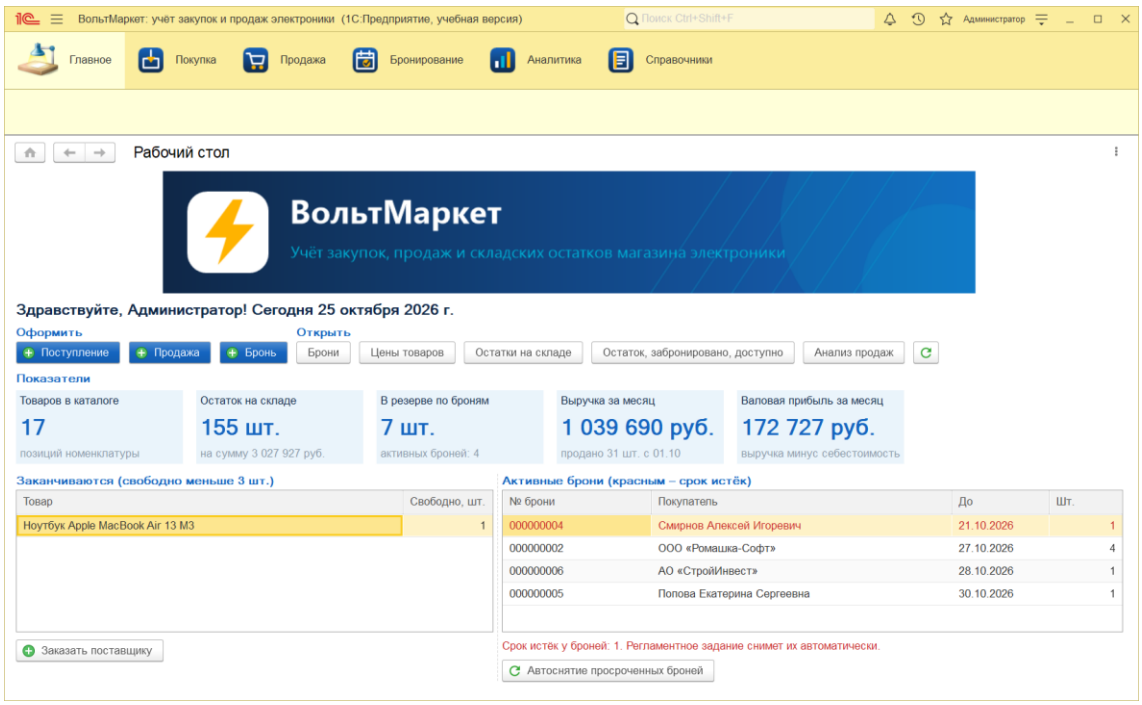


Рисунок 3 – Начальная страница «Рабочий стол»

7.3 Формы справочника «Номенклатура»

В форме списка (рисунок 4) товары показаны деревом групп; группы выделены полужирным тёмно-синим шрифтом с помощью условного оформления. Справа расположена карточка-превью на светлом фоне: фотография, наименование, цена (крупным синим), остаток, резерв и свободный остаток выбранного товара.

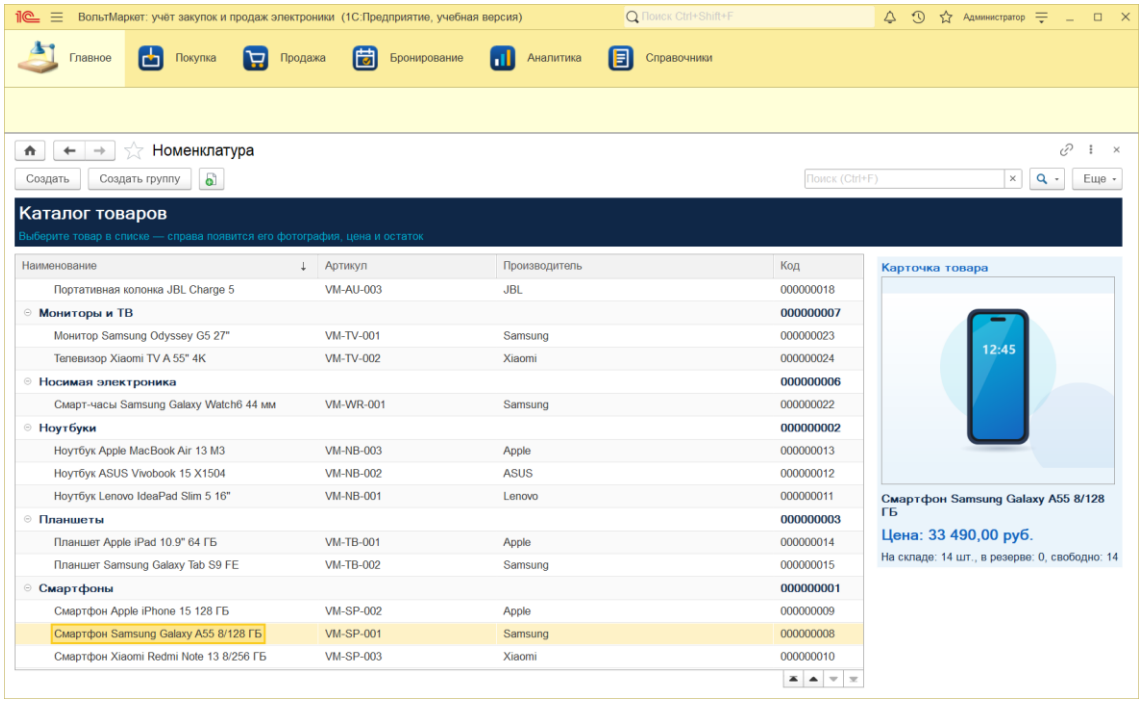


Рисунок 4 – Список номенклатуры с карточкой-превью

Форма товара (рисунок 5) имеет тёмно-синюю шапку с наименованием товара белым шрифтом. Под реквизитами крупным синим шрифтом выводятся цена и остаток. Справа – панель «Фотография» на светлом фоне с кнопками «Загрузить фото» и «Удалить фото».

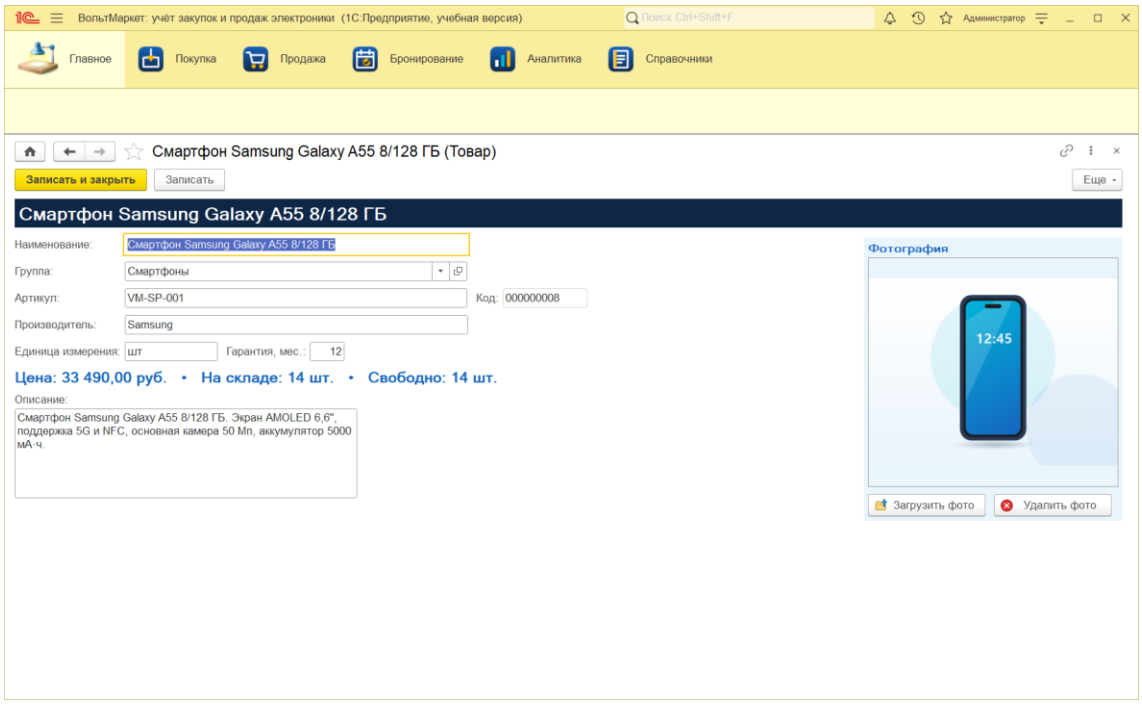


Рисунок 5 – Форма товара с фотографией

7.4 Формы документов

Формы документов «Поступление товаров», «Продажа товаров» и «Бронь товаров» (рисунок 6) построены по одному образцу, чтобы пользователь, освоивший одну форму, сразу работал и с остальными: тёмно-синяя шапка с номером и датой, голубая подсказка о порядке заполнения, реквизиты в две колонки, панель инструментов над таблицей, таблица товаров с чередованием цвета строк, справа – карточка текущего товара на светлом фоне (фото, наименование, цена синим, остаток на складе, резерв и свободный остаток), внизу – крупная синяя сумма «Итого».

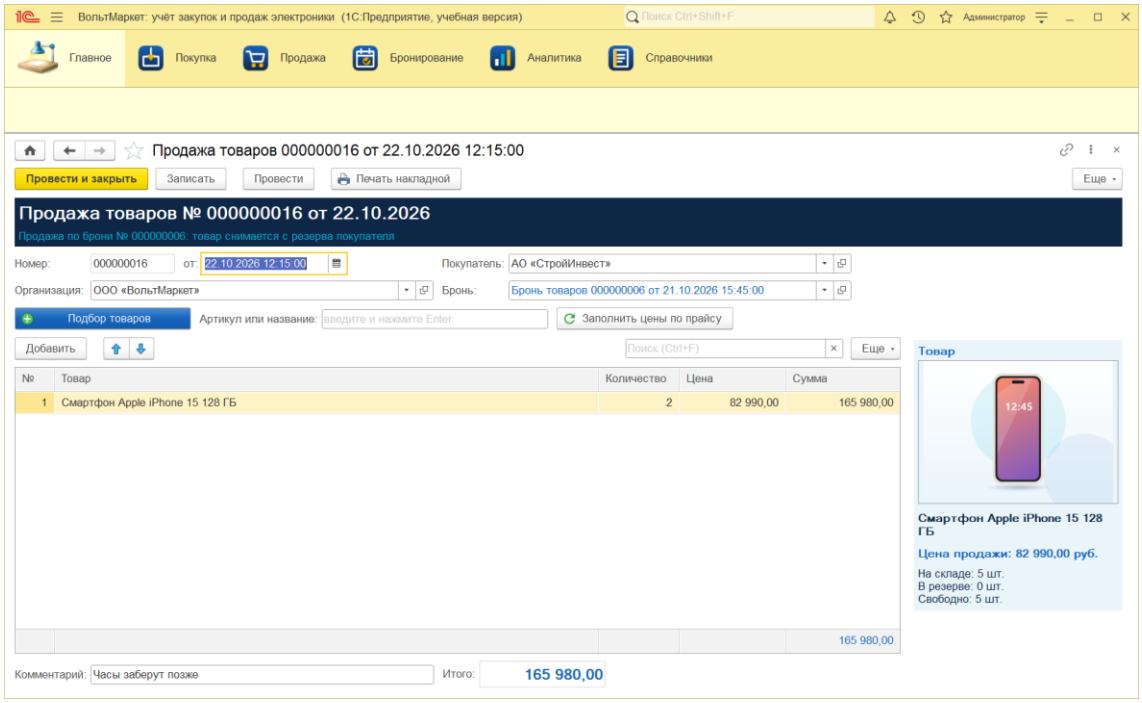


Рисунок 6 – Форма документа продажи

7.5 Удобство добавления товаров

Главное улучшение версии 1.1.0 – ускорение оформления закупок и продаж. Раньше каждый товар добавлялся отдельно: кнопка «Добавить», выбор товара в списке, ввод количества. Теперь предусмотрены три быстрых способа, а кнопка «Подбор товаров» выделена фирменным синим как главное действие формы:

– **подбор товаров** – отдельная форма со списком всех товаров, ценами, остатком на складе, резервом и свободным остатком, поиском по

мере ввода и фото текущего товара; количество вписывается в колонку «Добавить», выделенную светлым фоном, или добавляется двойным щелчком; выбранные количества показываются полужирным синим, а превышение свободного остатка – красным на янтарном фоне;

– **ввод по артикулу** – поле «Артикул или название» с подсказкой «введите и нажмите Enter»: товар добавляется без открытия списков, повторный ввод увеличивает количество – удобно при работе со сканером штрихкодов или по накладной поставщика;
– **автоматическое заполнение** – в поступлении кнопка «Дозаказать заканчивающиеся» и кнопка «Заказать поставщику» на рабочем столе добавляют товары со свободным остатком меньше 3 шт.; в продаже ссылка «У покупателя есть бронь…» заполняет документ товарами из брони.

Форма подбора показана на рисунок 7. В поступлении цена подставляется из последней закупки, в продаже и брони – из прайса, поэтому пользователю почти не нужно вводить числа вручную.

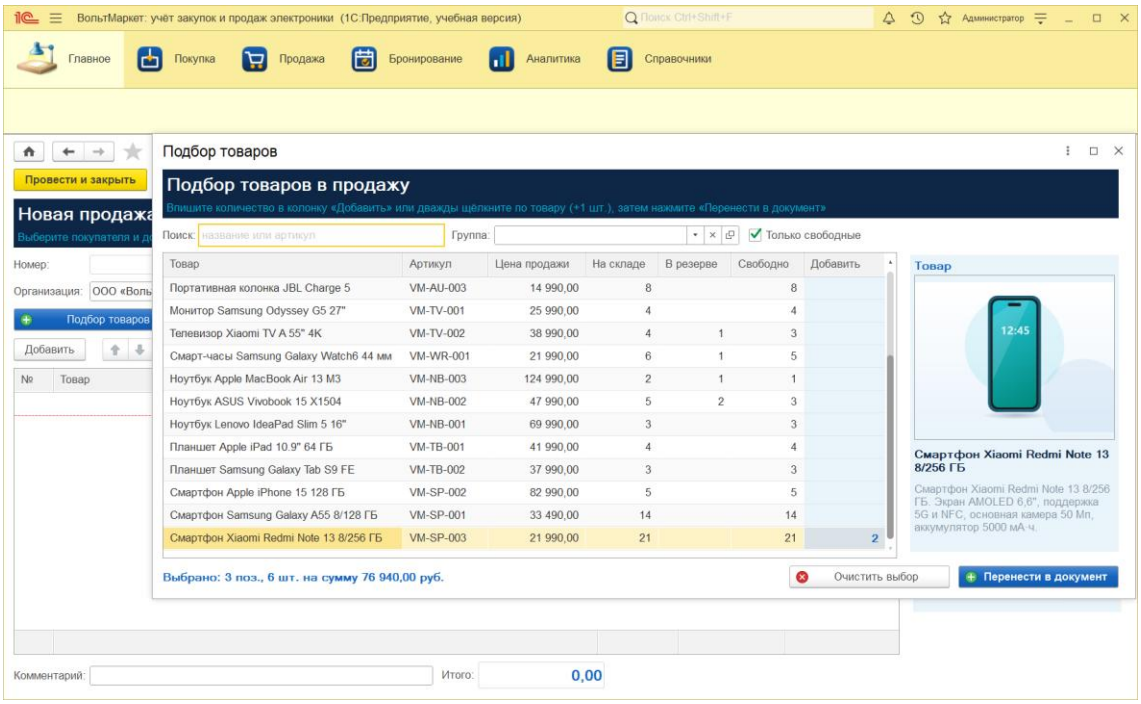


Рисунок 7 – Форма «Подбор товаров»

Подсказка о брони (рисунок 8) оформлена как синяя полужирная гиперссылка над таблицей: она появляется только тогда, когда у выбранного покупателя есть активная бронь, и не отвлекает в остальных случаях.

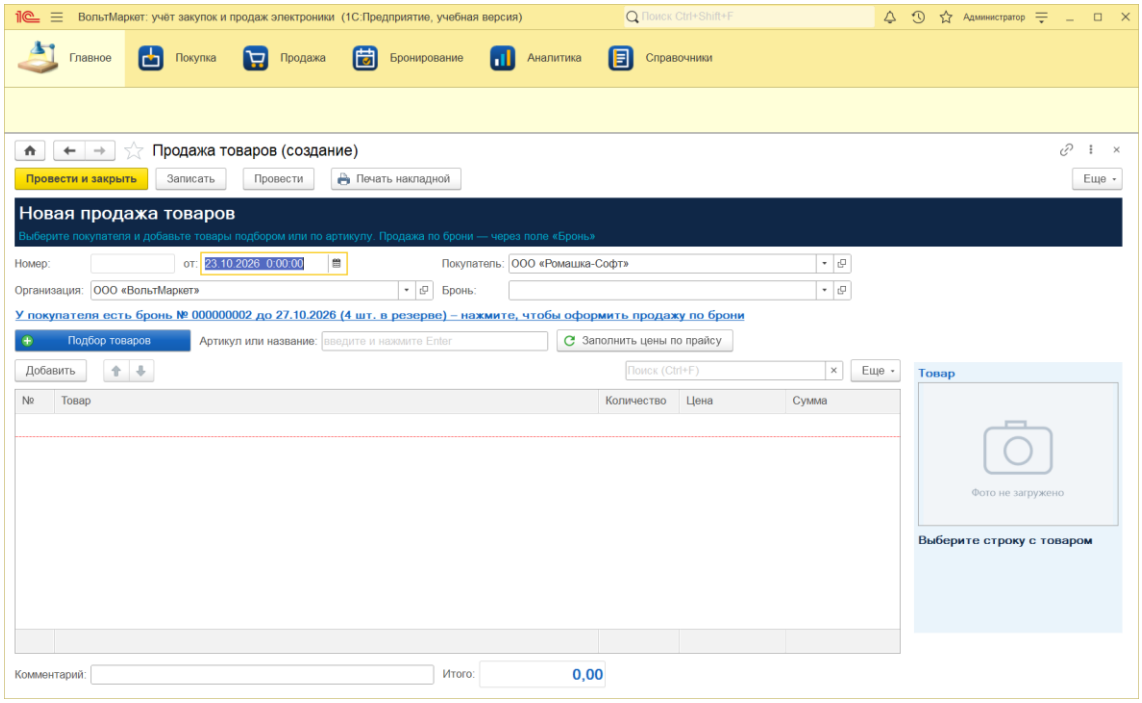


Рисунок 8 – Подсказка о брони покупателя в продаже

7.6 Оформление броней

Состояние брони показывается цветом (рисунок 9): «Активна» и «Выкуплена частично» – полужирным синим, «Срок истёк» – полужирным красным вместе с датой срока, выкупленные и отменённые брони – серым, как неактуальные. В шапке формы брони выводится состояние и строка «забронировано • выкуплено • отменено • в резерве», а при истёкшем сроке подпись становится янтарной. Бланк брони печатается в том же стиле, что и накладная, с выделенным синим сроком брони.

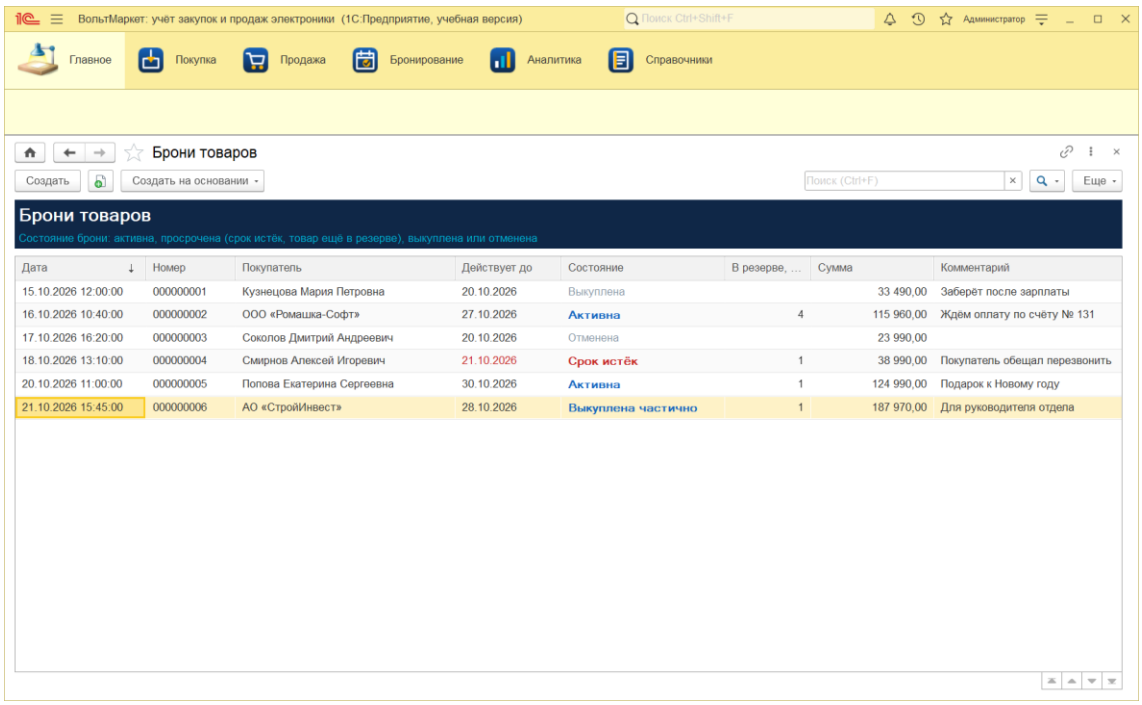


Рисунок 9 – Список броней: цвет показывает состояние брони

7.7 Условное оформление списков и отчётов

В списках документов суммы выделены полужирным синим, а непроведённые документы – серым цветом (рисунок 10). Пользователь сразу видит, какие документы ещё не повлияли на учёт.

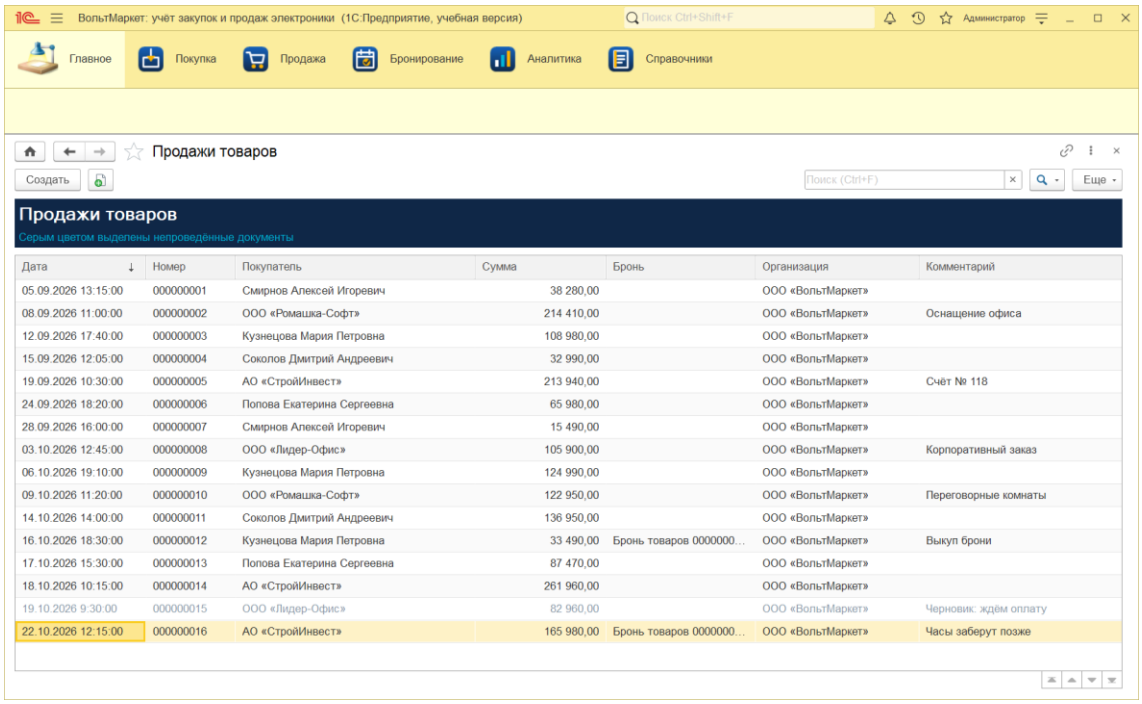
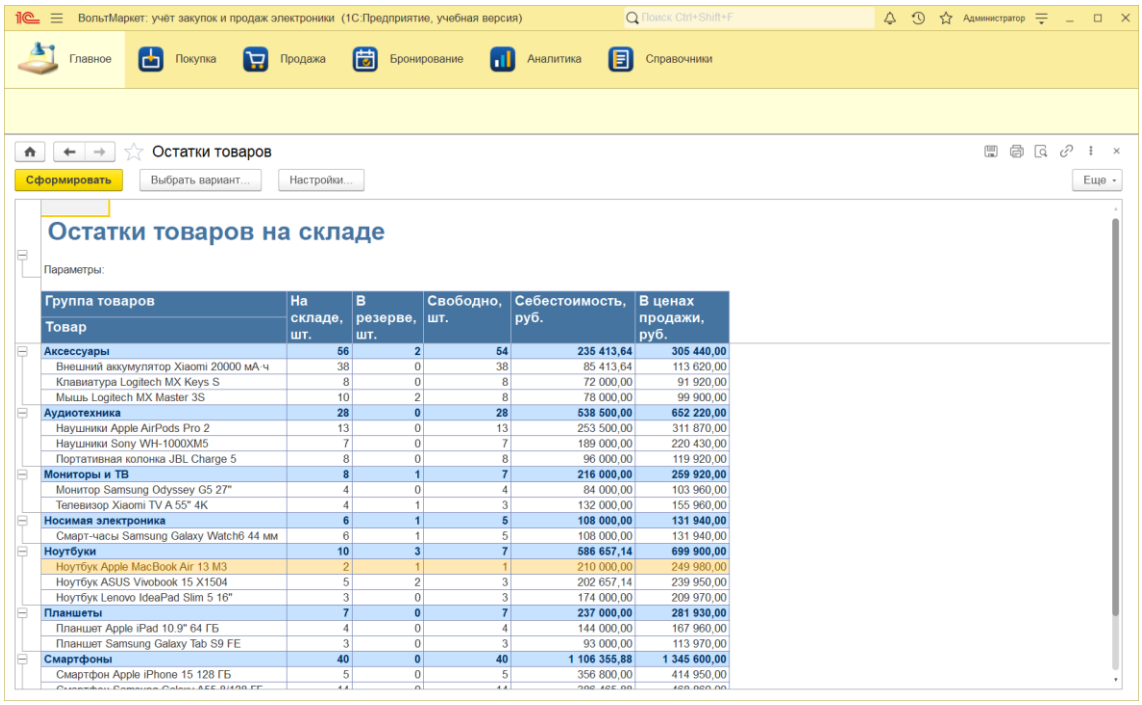


Рисунок 10 – Список продаж: непроведённый документ выделен серым

Отчёты оформлены стандартным макетом «Море» в синих тонах, сочетающимся с фирменной палитрой (рисунок 11). В отчёте «Остатки товаров» строки со свободным остатком менее 3 шт. подсвечиваются светло-янтарным фоном, в отчёте «Брони покупателей» так же выделяются товары, которые сейчас в резерве, в «Анализе продаж» отрицательная прибыль выделяется красным.



Группа товаров / Товар	На складе, шт.	В резерве, шт.	Свободно, шт.	Себестоимость, руб.	В ценах продажи, руб.
Аксессуары	**56**	**2**	**54**	**235 413,64**	**305 440,00**
Внешний аккумулятор Xiaomi 20000 мА·ч	38	0	38	85 413,64	113 620,00
Клавиатура Logitech MX Keys S	8	0	8	72 000,00	91 920,00
Мышь Logitech MX Master 3S	10	2	8	78 000,00	99 900,00
Аудиотехника	**28**	**0**	**28**	**538 500,00**	**652 220,00**
Наушники Apple AirPods Pro 2	13	0	13	253 500,00	311 870,00
Наушники Sony WH-1000XM5	7	0	7	189 000,00	220 430,00
Портативная колонка JBL Charge 5	8	0	8	96 000,00	119 920,00
Мониторы и ТВ	**8**	**1**	**7**	**216 000,00**	**259 920,00**
Монитор Samsung Odyssey G5 27"	4	0	4	84 000,00	103 960,00
Телевизор Xiaomi TV A 55" 4K	4	1	3	132 000,00	155 960,00
Носимая электроника	**6**	**1**	**5**	**108 000,00**	**131 940,00**
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch6 44 мм	6	1	5	108 000,00	131 940,00
Ноутбуки	**10**	**3**	**7**	**586 657,14**	**699 900,00**
Ноутбук Apple MacBook Air 13 M3	2	1	1	210 000,00	249 980,00
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504	5	2	3	202 657,14	239 950,00
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16"	3	0	3	174 000,00	209 970,00
Планшеты	**7**	**0**	**7**	**237 000,00**	**281 930,00**
Планшет Apple iPad 10.9" 64 ГБ	4	0	4	144 000,00	167 960,00
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE	3	0	3	93 000,00	113 970,00
Смартфоны	**40**	**0**	**40**	**1 106 355,88**	**1 345 600,00**
Смартфон Apple iPhone 15 128 ГБ	5	0	5	356 800,00	414 950,00

Рисунок 11 – Отчёт «Остатки товаров» с подсветкой малых остатков

7.8 Печатные формы

Накладная (рисунок 12) продолжает фирменный стиль: сверху тёмно-синяя полоса «ВольтМаркет — электроника, которая заряжает», шапка таблицы тёмно-синяя с белым текстом, строки с чередованием светлого фона, итог – белым текстом на фирменном синем (контраст 5,7:1, на голубом было бы 2,5:1). Цвета печатной формы берутся из тех же элементов стиля.

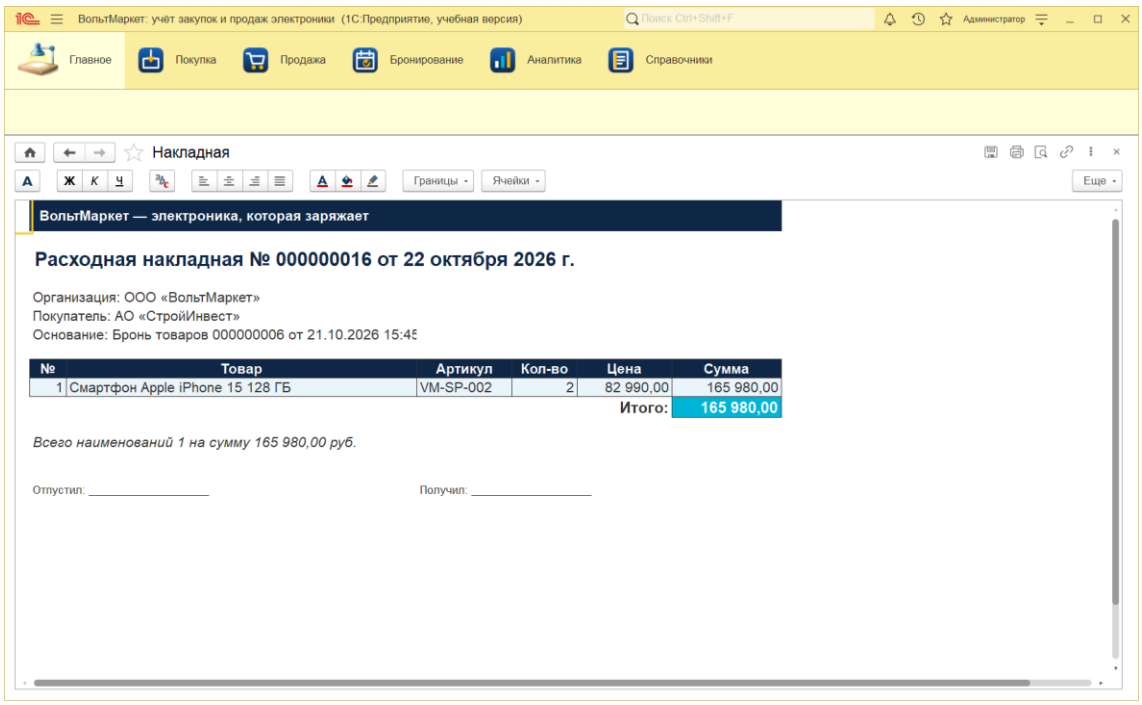


Рисунок 12 – Печатная форма накладной

7.9 Китайский интерфейс

Для пользователей с китайским языком интерфейса оформление полностью сохраняется (рисунок 13): те же цвета, шрифты и иконки, отдельный баннер с китайским названием. Все новые формы версии 1.1.0 (бронь, подбор, рабочий стол) также переведены на китайский язык. Именно для корректного отображения иероглифов выбран системный шрифт (раздел 5). Форма «Автоснятие броней» и отчёт «Остаток, забронировано, доступно» версии 1.2.0 также переведены на китайский язык.

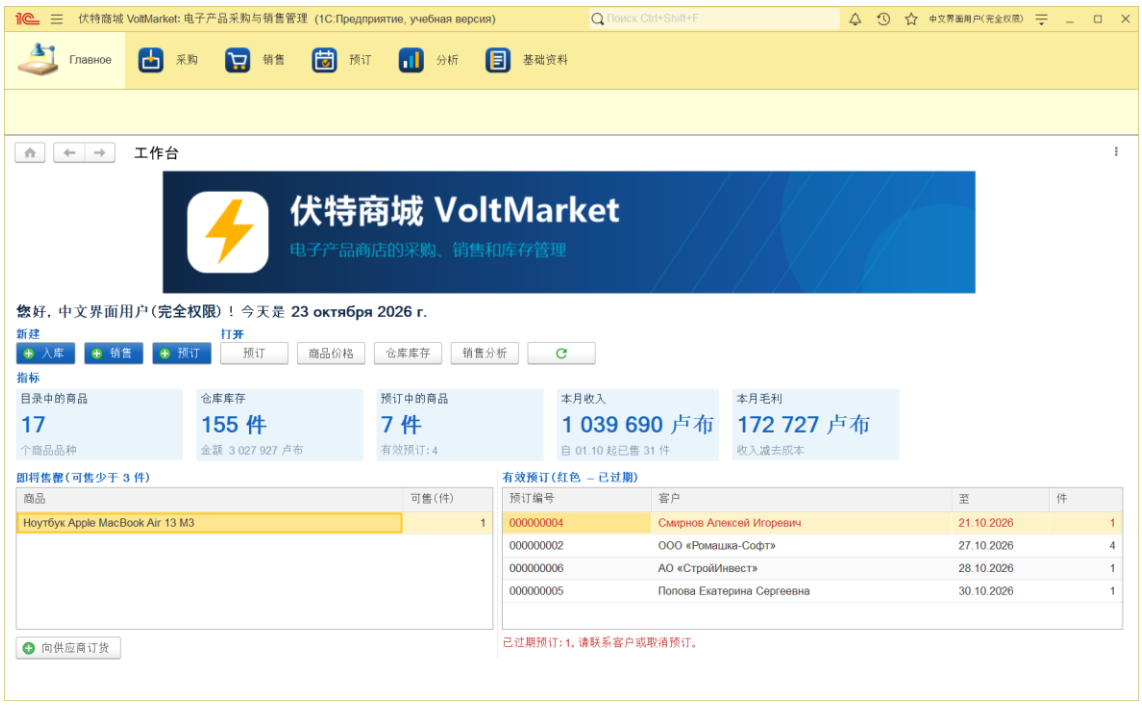


Рисунок 13 – Начальная страница на китайском языке

7.10 Оформление автоснятия броней и отчёта «Остаток, забронировано, доступно»

Форма «Автоснятие броней» (рисунок 14) построена по тому же образцу, что и формы документов: тёмно-синяя шапка с белым заголовком и голубой подсказкой, ниже – светло-голубая панель регламентного задания с синим заголовком группы. На панели собраны флажок включения задания, расписание, время последнего запуска и серый поясняющий текст, поэтому пользователь сразу видит, работает ли автоснятие и когда оно выполнялось.

Главное действие формы – кнопка «Выполнить сейчас» – оформлено синей акцентной кнопкой с белым текстом, как кнопки «Оформить» на рабочем столе; второстепенная кнопка «Обновить» – белая. Ниже две таблицы с чередованием цвета строк: слева брони, которые ждут снятия (срок истёк, товар ещё в резерве), справа – брони, уже снятые автоматически. В списке документов «Отмена брони» автоматически снятые брони отмечены зелёной галочкой в колонке «Авто».

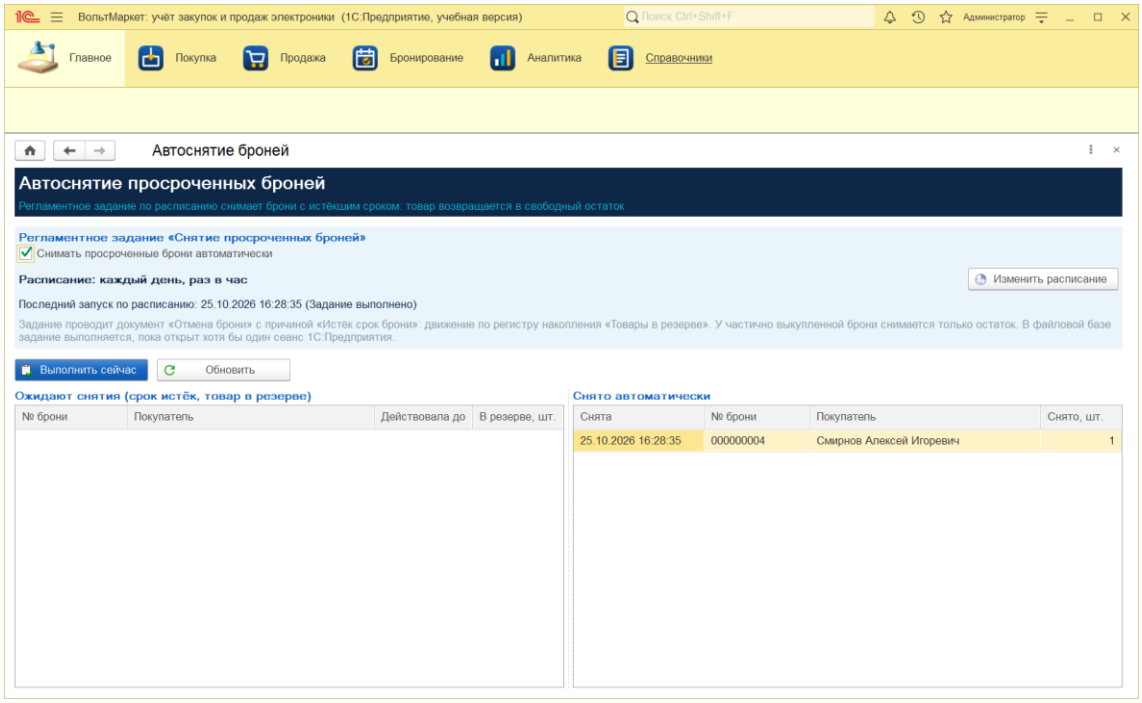


Рисунок 14 – Форма «Автоснятие броней»

Отчёт «Остаток, забронировано, доступно» (рисунок 15) оформлен стандартным макетом «Море», как остальные отчёты системы. Колонки названы ровно так, как их называют сотрудники магазина. Строки, в которых доступный остаток меньше 1 шт., выделяются тем же янтарным фоном, что и малые остатки в отчёте «Остатки товаров» (подраздел 7.7), – продавец сразу видит товар, который нельзя продать.

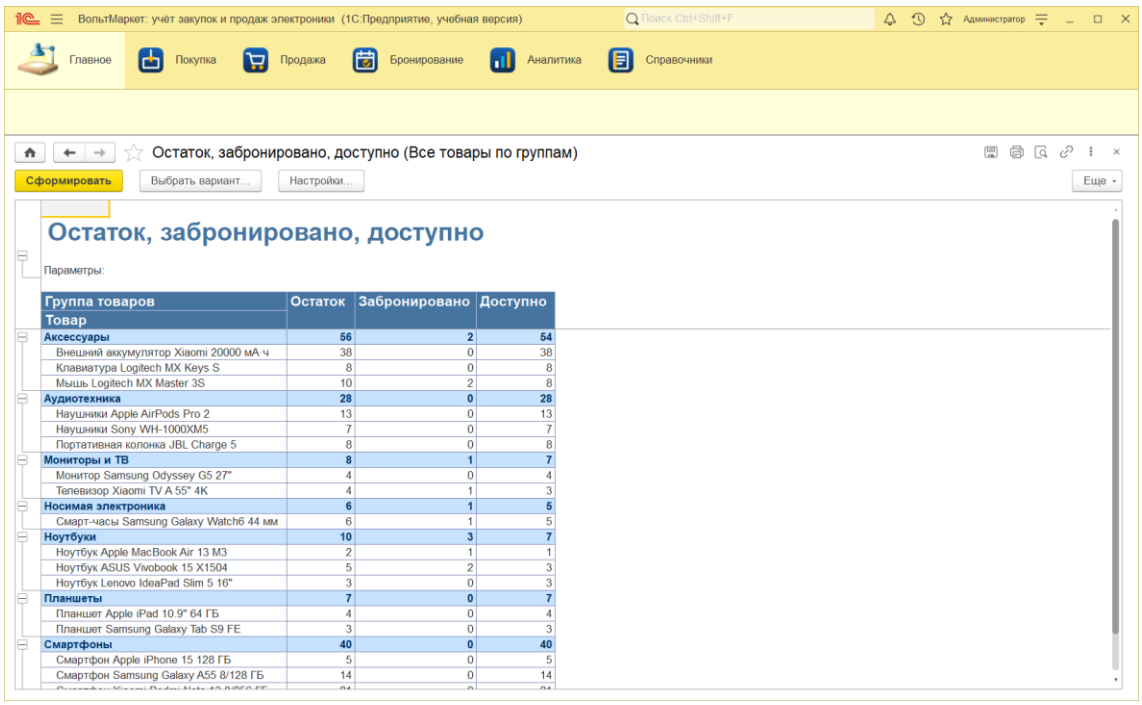


Рисунок 15 – Отчёт «Остаток, забронировано, доступно»

8 Ограничения и направления развития

Цвет панели разделов и общий вид окна (жёлтая панель интерфейса «Такси») определяются темой оформления платформы и не изменяются средствами конфигурации. Стандартные кнопки платформы («Записать», «Провести») в учебной версии отображаются только на русском языке, так как в ней установлен лишь русский язык платформы.

Возможные направления развития оформления:

– тёмная тема для работы в вечернее время;
– адаптивные формы для работы с планшета продавца в торговом зале;
– ввод товаров сканером штрихкодов через поле быстрого ввода;
– фирменные шаблоны оформления отчётов вместо стандартного макета «Море»;
– реальные фотографии товаров поставщиков вместо демонстрационных иллюстраций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для системы «ВольтМаркет» разработан единый фирменный стиль «технологичный и деловой», основанный на образе электричества. Стиль реализован средствами конфигурации: элементами стиля (7 цветов и 4 шрифта), общими картинками (логотип, баннеры, иконки разделов), собственными формами рабочего стола, номенклатуры, документов и подбора товаров, условным оформлением списков, броней и отчётов, фирменными печатными формами. В версии 1.1.0 оформление дополнено разделом «Бронирование» и удобными способами добавления товаров в документы. В справочнике «Номенклатура» выводятся фотографии товаров – в карточке товара и в превью списка. Оформление одинаково работает в русском и китайском интерфейсе и удовлетворяет требованиям задания. В версии 1.2.0 тот же стиль применён к новой форме «Автоснятие броней» и отчёту «Остаток, забронировано, доступно».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 7.32–2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления : межгосударственный стандарт : издание официальное. – Москва : Стандартинформ, 2017. – Текст : непосредственный.
2. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 / World Wide Web Consortium. – URL: https://www.w3.org/TR/WCAG21/ (дата обращения: 21.10.2026). – Текст : электронный.
3. 1С:Предприятие 8.3. Документация : [сайт] / фирма «1С». – URL: https://its.1c.ru (дата обращения: 21.10.2026). – Текст : электронный.